מבוא לטופולוגיה

משה קמנסקי

18 במרץ 2026

1 מבוא

1.1 מרחבים מטריים ומרחבים טופולוגיים

המטרה של טופולוגיה היא ליצור מושג כללי למדי של "מרחב", ולחקור את התכונות הגסות של מרחבים כאלה. נזכיר שכבר יש לנו מושג די כללי של מרחב:

מטריקה

הגדרה 1.1.1. *מטריקה* על קבוצה X היא פונקציה $d : X \times X \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ המקיימת לכל $x, y \in X$:

1. $d(x, y) = 0$ אם ורק אם $x = y$.
2. $d(x, y) = d(y, x)$
3. (אי שוויון המשולש) $d(x, y) + d(y, z) \geq d(x, z)$ לכל $z \in X$.

מרחב מטרי

זוג $\langle X, d \rangle$ כאשר X קבוצה ו-d מטריקה על X נקרא *מרחב מטרי*.

זוהי הכללה טבעית של מושג המרחק במרחב האוקלידי, ולמרות שזו הכללה די רחבה, היא לא מספיק כללית עבורנו. אנחנו נעבוד במקום זה עם מרחבים מהסוג הבא:

טופולוגיה

הגדרה 1.1.2. *טופולוגיה* על קבוצה X מורכבת מקבוצה $\mathcal{T}$ של תתי-קבוצות של X כך ש:

1. אם $Y, Z \in \mathcal{T}$ אז גם $Y \cap Z \in \mathcal{T}$
2. אם $C \subseteq \mathcal{T}$ אז $\bigcup C \in \mathcal{T}$
3. $X \in \mathcal{T}$

מרחב טופולוגי

קבוצה פתוחה

זוג $\langle X, \mathcal{T} \rangle$ כאשר X קבוצה ו-$\mathcal{T}$ טופולוגיה על X נקרא *מרחב טופולוגי*. קבוצה ב-$\mathcal{T}$ נקראת *קבוצה פתוחה* של המרחב הטופולוגי.

בקרוב נראה שזו אכן, במובן מסוים, הכללה של מרחבים מטריים, אבל במבוא הזה ננסה להסביר למה המושג המופשט הזה אכן נחוץ.

מרחבי פונקציות

נזכיר שסדרת פונקציות f_n מ-$\mathbb{R}$ ל-$\mathbb{R}$ *מתכנסת נקודתית* לפונקציה g אם הסדרה $f_n(x)$ מתכנסת ל-$g(x)$ לכל $x \in \mathbb{R}$. היינו רוצים לומר שהסדרה f_n עצמה, כסדרה של נקודות בקבוצה $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ של כל הפונקציות מ-$\mathbb{R}$ לעצמו, מתכנסת ל-g, איבר נוסף באותה קבוצה. אולם אין שום מטריקה סבירה על $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ עבורה זה נכון.

מנות

המעגל $S^1 = \{v \in \mathbb{R}^2 \mid |v| = 1\}$ הוא תת-קבוצה של מרחב מטרי, ולכן מרחב מטרי בעצמו. התיאור הזה של הגאומטריה של המעגל משתמש בשיכון שלו במישור. האם הגאומטריה שלו אכן תלויה בשיכון הזה? אינטואיטיבית, המעגל מתקבל מקטע היחידה הסגור $I = [0,1]$ על-ידי הדבקת הקצוות $0, 1$ אחד לשני. האם ניתן לתאר את הפעולה הזו מתמטית? הקטע I הוא מרחב מטרי בעצמו, אבל פונקציית ההדבקה לא שומרת על המטריקה: המרחק בין 0 ל-1 הוא 1, אבל המרחק בין התמונות הוא 0.

באופן כללי, נסמן ב-d את המטריקה על I, וב-$p : I \to S^1$ את פונקציית ההדבקה (נניח, $p(t) = \langle \cos(2\pi t), \sin(2\pi t) \rangle$). על-מנת להגדיר מטריקה על S^1 שתשקף את המטריקה על I, אפשר לנסות להגדיר: $d_1(u,v) = \min\{d(x,y) \mid p(x) = u, p(y) = v\}$ לכל $u, v \in I$.

תרגיל 1.1.3. 1. הוכיחו שהנוסחה אכן מגדירה פונקציה $d_1 : S^1 \times S^1 \to \mathbb{R}_{\geq 0}$, אבל היא אינה מטריקה.

2. אפשר לנסות לתקן את הבעיה בהגדרה באמצעות התיקון הבא: $d_2(u,v) = \min\{d_1(u,w) + d_1(w,v) \mid w \in S^1\}$. הוכיחו ש-$d_2$ מטריקה על S^1.

3. באופן כללי, יתכן שצריך לעשות יותר מ"קפיצה" אחת, אז סביר לנסות להגדיר $d'(u,v) = \inf\{d_1(u,w_1) + \cdots + d_1(w_n,v) \mid w_i \in S^1\}$. נתבונן במקום בהדבקה הקודמת בפונקציה $p : \mathbb{R} \to S^1$ הנתונה על-ידי $p(t) = \langle \cos(2\pi e^t), \sin(2\pi e^t) \rangle$. הוכיחו שביחס לפונקציה זו (עם המטריקה הרגילה על $\mathbb{R}$), הפונקציה d' אינה מטריקה על S^1.

מטריקות שונות על אותו מרחב

לא הגדרנו מה זה אומר ששני מרחבים מטריים הם "אותו דבר", אבל סביר שזה אומר שהתכונות של המטריקה זהות בשניהם. למשל, המרחבים המטריים $(0,1)$ (קטע פתוח) ו-$\mathbb{R}$ עם המטריקות הרגילות הם שונים: המטריקה על $(0,1)$ חסומה, ועל $\mathbb{R}$ לא. מצד שני, קיימת העתקה רציפה הפיכה מ-$(0,1)$ ל-$\mathbb{R}$, עם הופכית רציפה (למשל $t \mapsto \cot(\pi t)$), ולכן מנקודת המבט של פונקציות רציפות, שני המרחבים לא ניתנים להפרדה. איזו נקודת מבט היא הנכונה? זה תלוי בהקשר.

1.2 הטורוס

המושג של מרחב טופולוגי מאפשר להגדיר מהן העתקות רציפות בין שני מרחבים כאלה. אחת הגישות להבנה של מרחב טופולוגי היא דרך הבנת אוסף כל ההעתקות הרציפות ממנו (למרחב כלשהו) או אליו. נדגים זאת ראשיות באמצעות המעגל. קיימת העתקה רציפה מ-I ל-S^1, העתקת ההדבקה f (רציפה במובן המוכר עבור מרחבים מטריים, בהמשך נראה שעבור מרחבים מטריים המושגים מתלכדים). אם $g : S^1 \to X$ העתקה רציפה (כאשר X מרחב כלשהו), אז $\tilde{g} = g \circ f : I \to X$ העתקה רציפה המקיימת $\tilde{g}(0) = \tilde{g}(1)$. בהמשך נראה שגם ההיפך נכון: אם $g : I \to X$ העתקה רציפה המקיימת $g(0) = g(1)$, אז יש העתקה רציפה (בהכרח יחידה) $\bar{g} : S^1 \to X$ כך ש-$g = \bar{g} \circ f$.

במלים אחרות, העתקות רציפות מ-S^1 למרחב כלשהו X זה "אותו דבר" כמו העתקות רציפות מ-I ל-X שמקבלות אותו ערך בקצוות. זה בדיוק הרעיון של "הדבקת הקצוות". אם לא ידענו מראש מהו S^1 היה אפשר לתאר את ההדבקה באופן הבא: זהו מרחב S ביחד עם העתקה רציפה $f : I \to S$, המקיימת $f(0) = f(1)$, ועם התכונה:

(†) לכל מרחב X, ההרכבה $g \mapsto g \circ f$ נותנת התאמה חח"ע ועל בין העתקות רציפות מ-S ל-X, להעתקות רציפות מ-I ל-X המסכימות על הקצוות.

תכונה זו מתארת לחלוטין את אוסף ההעתקות הרציפות מ-S למרחב כלשהו X, ולכן נותר לשאול: האם מרחב כזה S קיים? והאם הוא יחיד? על השאלה הראשונה אנחנו יודעים את התשובה בדוגמא הנוכחית כי ראינו ש-S^1 כזה (ובאופן כללי, התשובה על שאלות כאלה היא כן, כפי שנראה בהמשך. זה אחד היתרונות של מרחבים טופולוגיים). לגבי היחידות, ניתן לענות כבר עכשיו:

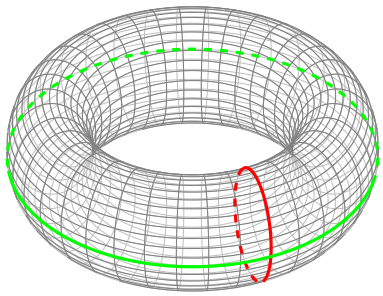
טענה 1.2.1. *אם $f : I \to S$ ו-$f' : I \to S'$ שניהם מקיימים את התכונה לעיל, אז יש העתקה רציפה יחידה $t : S \to S'$ כך ש-$t \circ f = f'$.*

הוכחה. לפי ההנחה, $f'(0) = f'(1)$. לכן, לפי התנאי (†), עבור $X = S'$, קיימת העתקה רציפה יחידה $t : S \to S'$ כך ש-$t \circ f = f'$. מאותה סיבה, קיימת העתקה רציפה יחידה $u : S' \to S$ המקיימת $u \circ f' = f$. לכן, $f = u \circ f' = u \circ (t \circ f) = (u \circ t) \circ f$. שימוש נוסף בתכונה (†), הפעם עבור $X = S$ וההעתקה $f : I \to S$, מראה שיש העתקה *יחידה* $v : S \to S$ המקיימת $v \circ f = f$. כיוון שהזהות היא העתקה כזו, קיבלנו ש-$u \circ t$ היא הזהות על S. באופן דומה, $t \circ u$ היא הזהות על S', כלומר u ההפכית של t. □

במלים אחרות, עד כדי העתקה רציפה הפיכה יחידה, המנה S מוגדרת על-ידי התכונה לעיל. הצלחנו לתאר את S^1 בלי להסתמך על המרחב $\mathbb{R}^2$ המכיל אותו.

תרגיל 1.2.2. הוכיחו שניתן לתאר את הפונקציות הרציפות על S^1 גם כפונקציות רציפות על $\mathbb{R}$ שהן מחזוריות עם מחזור 1 (כלומר, $f(x+1) = f(x)$ לכל $x \in \mathbb{R}$).

באופן דומה, ניתן לתאר את הטורוס $\mathbb{T}^2$: אינטואיטיבית, זהו מרחב שהוא המעטפת של אבוב (או דונאט). דרך אחת לתאר אותו הוא כהדבקה: הוא מתקבל מריבוע היחידה הסגור $I \times I$ על-ידי



איור 1: מערכת קואורדינטות על הטורוס

הדבקת צלעות הפוכות. מנקודת המבט הזו, ניתן לתאר כמו קודם את אוסף הפונקציות הרציפות ממנו למרחב X: אלה פונקציות רציפות $f : I \times I \to X$ המקיימות $f(0,x) = f(1,x)$ ו-$f(x,0) = f(x,1)$ לכל $x \in \mathbb{R}$. אבל אם אנחנו כבר מבינים את המרחב S^1, אפשר לגשת אל הטורוס אחרת: אם נצייר שני מעגלים בכיוונים מאונכים על הטורוס, ניתן לתאר כל נקודה על הטורוס על-ידי שתי קואורדינטות, כל אחת על אחד המעגלים (ראו איור 1).

במלים אחרות, כקבוצה, ניתן לזהות את הטורוס עם המכפלה הקרטזית $S^1 \times S^1$, ואינטואיטיבית, הזיהוי הזה הוא רציף. האם ניתן לבטא את העובדה הזו במדויק?

נשאל שאלה יותר כללית: בהינתן מרחבים X ו-Y, האם יש מבנה טבעי של מרחב טופולוגי על המכפלה הקרטזית $X \times Y$? ננסה לתאר את הבעיה מנקודת המבט של פונקציות רציפות. קבוצתית, נקודה ב-$X \times Y$ מתאימה לזוג נקודות, אחת ב-x והשנייה ב-Y. מידע על נקודה בודדת לא יכול לקודד רציפות, אבל קבוצתית, אפשר לומר באופן שקול שפונקציה מ-Z ל-$X \times Y$ זה כמו לתת פונקציה מ-Z ל-X ופונקציה מ-Z ל-Y. את הרעיון הזה אפשר להעביר להקשר הטופולוגי: המרחב $X \times Y$ הוא מרחב המקיים:

1. פונקציות ההטלה $\pi_1 : X \times Y \to X$ ו-$\pi_2 : X \times Y \to Y$ הן רציפות. לכן, אם $h : Z \to X \times Y$ פונקציה רציפה, מתקבלות פונקציות רציפות $\pi_i \circ h$.

2. אם Z מרחב כלשהו, ו-$f : Z \to X$ ו-$g : Z \to Y$ שתי פונקציות רציפות, אז יש פונקציה יחידה $h : Z \to X \times Y$ כך ש-$\pi_1 \circ h = f$ ו-$\pi_2 \circ h = g$.

גם כאן, סביר לשאול האם מרחב כזה $X \times Y$ קיים, ועד כמה התנאים שהשתמשנו בהם מגדירים אותו ביחידות. על השאלה הראשונה נענה (כן) בהמשך, על השנייה אפשר לענות באופן דומה לטיעון עם המעגל, אבל אנחנו ניקח נקודת מבט יותר כללית.

1.3 קטגוריות

בסעיף הקודם אימצנו את נקודת המבט שכדי להבין מרחב טופולוגי X עלינו להבין את אוסף ההעתקות ממנו או אליו מכלל המרחבים. ראינו שנקודת המבט הזו מועילה למרות שלא הגדרנו

עדיין מהי העתקה רציפה. התכונה העיקרית של העתקות רציפות שהשתמשנו בה (ללא הוכחה) היא שהרכבה של העתקות רציפות היא העתקה רציפה.

נקודת המבט הזו מועילה לא רק בטופולוגיה אלא גם בתחומים רבים אחרים, והיא מפורמלת במסגרת *תורת הקטגוריות*, שמאפשרת הגדרות וטיעונים כמו שראינו במסגרת כללית. התורה שימושית מאוד בהקשר הטופולוגי (ובמידה רבה נולדה במסגרת זו), ואנחנו נשתמש במושגי היסוד שלה.

תורת הקטגוריות

הגדרה 1.3.1. *קטגוריה* $\mathcal{C}$ מורכבת מאוסף $\mathbf{Ob}=\mathbf{Ob}_{\mathcal{C}}$ של *אובייקטים*, לכל $x,y\in\mathbf{Ob}$ קבוצה $\mathbf{Mor}_{\mathcal{C}}(x,y)=\mathcal{C}(x,y)$ של *מורפיזמים*, ולכל שלושה אובייקטים x,y,z פונקציה $\circ=\circ_{x,y,z}:\mathcal{C}(y,z)\times\mathcal{C}(x,y)\to\mathcal{C}(x,z)$ שנקראת *הרכבה*. המידע הזה מקיים את התנאים הבאים:

קטגוריה
אובייקטים
מורפיזמים
הרכבה

1. (אסוציאטיביות) לכל $f\in\mathcal{C}(x,y)$, $g\in\mathcal{C}(y,z)$ ו-$h\in\mathcal{C}(z,w)$ מתקיים $h\circ(g\circ f)=(h\circ g)\circ f$.
2. (יחידה) לכל אובייקט $x\in\mathbf{Ob}$ קיים מורפיזם $\mathbf{1}_x\in\mathcal{C}(x,x)$ המקיים $f\circ\mathbf{1}_x=f$ ו-$\mathbf{1}_x\circ g=g$ לכל $f\in\mathcal{C}(y,x)$ ולכל $g\in\mathcal{C}(y,x)$.

אם x,y אובייקטים ו-$f\in\mathcal{C}(x,y)$ נאמר ש-f *מורפיזם מ-x ל-y*, ונסמן גם $f:x\to y$ או $x\xrightarrow{f}y$. האובייקט x נקרא *התחום* או *המקור* של f, ו-y נקרא *הטווח*.

מורפיזם מ-x ל-y
תחום
המקור
טווח

הערה 1.3.2. שימו לב למילה *אוסף* בהגדרת האובייקטים: אוסף זה לא נדרש להיות קבוצה (ובהרבה דוגמאות טבעיות אכן אינו קבוצה). בניגוד לזה, אוסף המורפיזמים בין שני אובייקטים הוא קבוצה. קטגוריה שאוסף האובייקטים בה הוא קבוצה נקראת *קטגוריה קטנה*.

קטגוריה קטנה

נשים לב גם שכל מורפיזם בקטגוריה "יודע" מיהם התחום והטווח שלו. בפרט, קבוצות המורפיזמים עבור אובייקטים שונים הן זרות. נסמן ב-$\mathbf{Mor}_{\mathcal{C}}$ את האיחוד $\bigcup_{x,y\in\mathbf{Ob}_{\mathcal{C}}}\mathcal{C}(x,y)$. אז יש לנו פונקציות $d,c:\mathbf{Mor}\to\mathbf{Ob}$ שמתאימות לכל מורפיזם את התחום והטווח שלו.

דוגמא 1.3.3. רוב המבנים המתמטיים שאנחנו מכירים מהווים קטגוריות: למשל, הקטגוריה $\mathcal{S}et$ בה האובייקטים הם קבוצות (מחלקה שאינה קבוצה!) והמורפיזמים הם פונקציות בין קבוצות, הקטגוריה $\mathcal{V}ec_{\Bbbk}$ של מרחבים וקטוריים מעל שדה (קבוע) $\Bbbk$, עם העתקות ליניאריות ביניהם, הקטגוריה $\mathcal{G}rp$ של חבורות והעתקות של חבורות, וכו'. בכל המקרים, ההרכבות הן הרכבות רגילות של פונקציות. הקורס הזה יעסוק בעיקר בקטגוריה $\mathcal{T}op$ של מרחבים טופולוגיים, שלא הוגדרה עדיין.

דוגמא 1.3.4. נקבע שדה $\Bbbk$. הקטגוריה $\mathcal{M}at_{\Bbbk}$ היא קטגוריה בה אוסף האובייקטים הוא $\mathbb{N}$, ולכל $i,j\in\mathbb{N}$, המורפיזמים מ-i ל-j הם מטריצות $j\times i$ עם ערכים ב-$\Bbbk$. ההרכבה נתונה על-ידי כפל מטריצות.

סוף הרצאה 1, 16 במרץ

תכונות ובניות מוכרות ניתן לפעמים לבצע ברמה הקטגורית. למשל, מורפיזם $f\in\mathcal{C}(x,y)$ נקרא *מורפיזם הפיך* אם קיים $g\in\mathcal{C}(y,x)$ כך ש-$g\circ f=\mathbf{1}_x$ ו-$f\circ g=\mathbf{1}_y$. במקרה זה נאמר גם ש-f איזומורפיזם מ-x ל-y וש-x איזומורפי ל-y. המורפיזם g נקרא *הפכי* של f.

מורפיזם הפיך
הפכי

תרגיל 1.3.5. מהם המורפיזמים ההפיכים בדוגמא 1.3.4?

טענות על קטגוריות לעתים נוח לנסח באמצעות דיאגרמות של חצים, שמייצגים מורפיזמים. למשל, האסוציאטיביות של ההרכבה היא הטענה שהדיאגרמה הבאה מתחלפת:

$$\begin{tikzcd}
x \arrow[rr, "g\circ f"] \arrow[dr, "f"'] & & z \arrow[dr, "h"] & \\
& y \arrow[ur, "g"] \arrow[rr, "h\circ g"] & & w
\end{tikzcd}$$

והטענה ש-f הפיך היא הטענה שקיים מורפיזם g שמשלים את הדיאגרמה הבאה לדיאגרמה מתחלפת:

$$\begin{tikzcd}
x \arrow[rr, "\mathbf{1}_x"] \arrow[dr, "f"'] & & x \arrow[dr, "f"] & \\
& y \arrow[ur, dotted, "g"] \arrow[rr, "\mathbf{1}_y"] & & y
\end{tikzcd}$$

תרגיל 1.3.6. נניח ש-f מורפיזם מ-x ל-y. הוכיחו:

1. אם g הפכי של f, אז g הפיך
2. אם $g_1, g_2 : y \to x$ מקיימים $g_1 \circ f = \mathbf{1}_x$ ו-$f \circ g_2 = \mathbf{1}_y$ אז $g_1 = g_2$ ו-f הפיך (בפרט, ההפכי יחיד אם הוא קיים).
3. "x איזומורפי ל-y" הוא יחס שקילות על אוסף האובייקטים.

קטגוריה בה כל המורפיזמים הם הפיכים נקראת *גרופואיד*. גרופואיד

דוגמא 1.3.7. לכל קבוצה S אפשר להתאים קטגוריה $\mathcal{C}_S$ שאוסף האובייקטים בה הוא S, והמורפיזמים היחידים הם מהצורה $\mathbf{1}_x$ עבור $x \in S$. קטגוריה זו היא גרופואיד.

ניתן להכליל את הדוגמא האחרונה באופן הבא:

תרגיל 1.3.8. נניח ש-R יחס על קבוצה S. נגדיר $\mathbf{Ob} = S$ ו-$\mathbf{Mor} = R$ כאשר הפונקציות d, c הן ההטלות (כלומר יש מורפיזם יחיד מ-x ל-y אם ורק אם xRy).

1. הוכיחו שיש לכל היותר מבנה אחד של קטגוריה עם הנתונים הללו.
2. מהן התכונות ש-R צריך לקיים על מנת שזו אכן תהיה קטגוריה? אילו תכונות נוספות נדרשות על מנת שהקטגוריה תהיה גרופואיד?

נסמן את הקטגוריה הזו ב-$\mathcal{C}_{S,R}$.

נחזור כעת למכפלה הקרטזית. בחינה של ההגדרה שהצענו מראה שהיא תקפה בכל קטגוריה!

מכפלה

הגדרה 1.3.9. נניח ש-x, y אובייקטים בקטגוריה $\mathcal{C}$. *מכפלה* של x ו-y היא אובייקט z ביחד עם מורפיזמים $\pi_1 : z \to x$ ו-$\pi_2 : z \to y$, עם התכונה: לכל אובייקט u עם מורפיזמים $f : u \to x$ ו-$g : u \to y$, יש מורפיזם יחיד $t : u \to z$ כך ש-$f = \pi_1 \circ t$ ו-$g = \pi_2 \circ t$.

הטלות

זוהי בדיוק התכונה שניסחנו עבור הטורוס, מנוסחת בקטגוריה כללית. המורפיזמים π_1, π_2 נקראים *הטלות*. כמובן שמכפלות לא בהכרח קיימות.

תרגיל 1.3.10. הוכיחו שבקטגוריית הקבוצות ובקטגוריית החבורות, המכפלה הקרטזית הרגילה היא מכפלה במובן הקטגוריה. הוכיחו גם שבקטגוריית השדות אין מכפלות.

השאלה ששאלנו בהקשר של הטורוס הייתה: האם התכונה שרשמנו מגדירה את המכפלה ביחידות? נראה עכשיו שהתשובה היא כן, בהקשר הקטגורי המלא.

טענה 1.3.11. *אם z ו-w שניהם מכפלה של x_1 ו-x_2, עם הטלות $p_i : z \to x_i$ ו-$q_i : w \to x_i$, אז קיים מורפיזם יחיד $f : z \to w$ כך ש-$q_i \circ f = p_i$ עבור $i = 1, 2$, ו-f הוא איזומורפיזם.*

ההוכחה דומה מאוד להוכחת טענה 1.2.1.

הוכחה. הקיום והיחידות של f נובעים ישירות מהיותו של w מכפלה, כשההגדרה מופעלת על הנתונים p_1, p_2. באופן דומה, נובע מהעובדה ש-z מכפלה שקיים מורפיזם (יחיד) $g : w \to z$ כך ש-$p_i \circ g = q_i$. אז $f \circ g : w \to w$ מקיימת $q_i \circ (f \circ g) = (q_i \circ f) \circ g = p_i \circ g = q_i$. כיוון ש-$q_i \circ \mathbf{1}_w = q_i$ גם כן, נובע מהיחידות ש-$f \circ g = \mathbf{1}_w$. באופן דומה, $g \circ f = \mathbf{1}_z$. $\square$

אם y, z אובייקטים בקטגוריה $\mathcal{C}$ שיש להם מכפלה ב-$\mathcal{C}$, נסמן מכפלה זו ב-$y \times z$. לפי הטענה האחרונה, זה מוגדר היטב עד-כדי איזומורפיזם *יחיד*.

תרגיל 1.3.12. נניח ש-R יחס סדר על קבוצה S. תארו, במונחים של R, את המכפלות ב-$\mathcal{C}_{S,R}$ (תרגיל 1.3.8).

אובייקט אחרון

אובייקט סופי

תרגיל 1.3.13. אובייקט x בקטגוריה $\mathcal{C}$ נקרא *אובייקט אחרון* (או *אובייקט סופי*) אם לכל אובייקט יש מורפיזם יחיד ל-x.

1. מיצאו את האובייקטים האחרונים בקטגוריית הקבוצות, החבורות והשדות.
2. הוכיחו שאם R יחס סדר על קבוצה S, אז בקטגוריה $\mathcal{C}_{S,R}$ (תרגיל 1.3.8) אובייקט הוא אחרון אם ורק אם הוא מקסימום ב-R.
3. הוכיחו שכל שני אובייקטים אחרונים באותה קטגוריה הם איזומורפיים.

תרגיל 1.3.14. נניח ש-x, y אובייקטים ב-$\mathcal{C}$, ונגדיר קטגוריה $\mathcal{C}_{/x,y}$ באופן הבא:

- האובייקטים הם שלשות $\langle z, p, q \rangle$ כאשר z אובייקט ב-$\mathcal{C}$ ו-$p : z \to x$ ו-$q : z \to y$ הם מורפיזמים ב-$\mathcal{C}$.

- מורפיזם מ-$\langle z_1, p_1, q_1\rangle$ ל-$\langle z_2, p_2, q_2\rangle$ הוא מורפיזם $t : z_1 \to z_2$ המקיים $p_2 \circ t = p_1$ ו-$q_2 \circ t = q_1$.

$$\begin{tikzcd}
z_1 \arrow[rr, dashed, "t"] \arrow[dr, "p_1"'] \arrow[drr, "q_1"] & & z_2 \arrow[dl, "q_2"] \arrow[dll, "p_2"'] \\
& x \quad y &
\end{tikzcd}$$

- ההרכבה היא כמו ב-$\mathcal{C}$.

מיצאו את האובייקטים הסופיים ב-$\mathcal{C}_{/x,y}$.

תרגיל 1.3.15. נתבונן בקטגוריה שהאובייקטים שלה הן קבוצות, והמורפיזמים מ-A ל-B הם יחסים $R \subseteq A \times B$. הרכבה נתונה על-ידי הרכבת יחסים (כלומר $S \circ R = \{\langle a, c\rangle \mid \exists b \in B(aRb \wedge bSc)\}$ עבור $R : A \to B$ ו-$S : B \to C$). חשבו בקטגוריה זו מיהם המורפיזמים ההפיכים, האובייקטים האחרונים והמכפלות.

2 מרחבים טופולוגיים וההעתקות ביניהם

2.1 הגדרות ודוגמאות

הגדרנו מרחבים טופולוגיים בהגדרה 1.1.2. נזכיר שקבוצה ששייכת לטופולוגיה נקראת קבוצה פתוחה. תת-קבוצה של המרחב נקראת *קבוצה סגורה* אם המשלימה שלה (ביחס למרחב כולו) היא פתוחה.

קבוצה סגורה

עכשיו נראה מספר דוגמאות.

דוגמא 2.1.1. הממשיים עם הקבוצות הפתוחות הרגילות (באופן יותר כללי, $\mathbb{R}^n$)

אם $\mathcal{T}_1$ ו-$\mathcal{T}_2$ שתי טופולוגיות על אותה קבוצה, $\mathcal{T}_1$ נקראת *גסה* יותר מ-$\mathcal{T}_2$, ו-$\mathcal{T}_2$ *עדינה* יותר מ-$\mathcal{T}_1$ אם $\mathcal{T}_1 \subseteq \mathcal{T}_2$.

גסה

עדינה

דוגמא 2.1.2. על כל קבוצה X יש טופולוגיה עדינה ביותר $\mathcal{P}(X)$ שנקראת *הטופולוגיה הדיסקרטית* וטופולוגיה גסה ביותר $\{\emptyset, X\}$ שנקראת *הטופולוגיה הטריוויאלית*.

הטופולוגיה הדיסקרטית

הטופולוגיה הטריוויאלית

נשים לב שטופולוגיה $\mathcal{T}$ על X היא הדיסקרטית אם ורק אם כל יחידון של X שייך ל-$\mathcal{T}$, אם ורק אם כל תת-קבוצה היא סגורה.

לעתים יותר קל לתאר טופולוגיה על-ידי הצגת הקבוצות הסגורות.

דוגמא 2.1.3. *הטופולוגיה הקו-סופית* היא הטופולוגיה בה הקבוצות הסגורות הן הקבוצות הסופיות (וכל X). באופן יותר כללי, אם κ מונה אינסופי, ישנה טופולוגיה על X בה הקבוצות הסגורות הן אלה שעוצמתן קטנה מ-κ (ו-X).

הטופולוגיה הקו-סופית

לא תמיד קל לתאר במפורש את כל הקבוצות הפתוחות, ויותר נוח לתאר קבוצה שיוצרת אותן, במובן הבא:

בסיס

הגדרה 2.1.4. קבוצה $\mathcal{B}$ של תתי-קבוצות של X נקראת *בסיס* של קבוצות פתוחות אם $\bigcup \mathcal{B} = X$ ולכל $A, C \in \mathcal{B}$, החיתוך $A \cap C$ הוא איחוד של קבוצות ב-$\mathcal{B}$.

תרגיל 2.1.5. נניח ש-X קבוצה

1. הוכיחו שאם $\mathcal{C}$ אוסף לא ריק של טופולוגיות על X, אז גם $\bigcap \mathcal{C}$ טופולוגיה על X. הסיקו שלכל קבוצה $\mathcal{B}$ של תתי-קבוצות של X, יש טופולוגיה גסה ביותר $\langle \mathcal{B} \rangle$ שבה איברי $\mathcal{B}$ קבוצות פתוחות.

2. נניח ש-$\mathcal{B}$ בסיס על X. הוכיחו שהתנאים הבאים שקולים עבור $U \subseteq X$:

   (א) $U \in \langle \mathcal{B} \rangle$.

   (ב) U היא איחוד של קבוצות ב-$\mathcal{B}$.

   (ג) לכל $x \in U$ יש $A \in \mathcal{B}$ כך ש-$x \in A \subseteq U$.

אם $\mathcal{T}$ טופולוגיה ו-$\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$ בסיס כך ש-$\mathcal{T} = \langle \mathcal{B} \rangle$, אומרים ש-$\mathcal{B}$ בסיס של $\mathcal{T}$. הקשר בין טופולוגיה לבסיס שלה דומה לקשר בין מרחב וקטורי לתת-קבוצה יוצרת שלו: הטופולוגיה היא האובייקט הקאנוני שקל לעבוד איתו באופן מופשט, אבל תיאור של טופולוגיה ספציפית לעתים יותר קל באמצעות בסיס.

הטופולוגיה המטרית

אחת הדוגמאות להגדרה של טופולוגיה באמצעות בסיס היא הטופולוגיה על מרחב מטרי. אם $\langle X, d \rangle$ מרחב מטרי, *כדור פתוח* ב-X הוא קבוצה מהצורה $B_r(x) = \{y \in X \mid d(x,y) < r\}$, כאשר $x \in X$ ו-$r \in \mathbb{R}$.

כדור פתוח

טענה 2.1.6. *אם $\langle X, d \rangle$ מרחב מטרי, אז האוסף $\mathcal{B} = \{B_r(x) \mid x \in X, r \in \mathbb{R}\}$ של הכדורים הפתוחים מהווה בסיס.*

הוכחה. נניח ש-$y \in B_{r_1}(x_1) \cap B_{r_2}(x_2)$. אז $r'_i = d(x_i, y) < r_i$. נסמן $r = \min\{r_1 - r'_1, r_2 - r'_2\}$, ונוכיח ש-$B_r(y) \subseteq B_{r_i}(x_i)$ (ואז החיתוך הוא איחוד של כדורים כאלה). נניח ש-$z \in B_r(y)$, כלומר $d(z,y) < r$. אז לפי אי-שוויון המשולש, $d(x_i, z) \leq d(x_i, y) + d(y, z) < r'_i + r \leq r_i$. $\square$

הטופולוגיה המטרית

הטופולוגיה שנוצרת על-ידי הבסיס הזה נקראת *הטופולוגיה המטרית*. אנחנו נתייחס לכל מרחב מטרי כאל מרחב טופולוגי באמצעות הטופולוגיה הזו.

דוגמא 2.1.7. הטופולוגיה הרגילה על $\mathbb{R}^n$ היא לפי הגדרה הטופולוגיה המטרית (שמושרית על-ידי המטריקה האוקלידית).

סוף הרצאה 2, 18 במרץ